

Fiabilité

Module 11 – F.M.D.

Fiabilité, Maintenabilité, Disponibilité : lois et applications

MOD11 – Fiabilité

Support de cours et travaux dirigés

Auteur : S. JAUBERT

Formation : BTS Industriel

Fiche du Module

Bloc / Période : Semestre 4

Module : [MOD11] Fiabilité

Thème : Concepts et lois de la fiabilité (FMD), lois exponentielle et de Weibull, systèmes série et parallèle, maintenance préventive

Séquences et Compétences travaillées

[S01] – Concepts et lois

- [C01] Connaître le vocabulaire de la fiabilité et sa traduction mathématique
- [C02] Représenter des temps de bon fonctionnement à l'aide d'un logiciel
- [C03] Utiliser la régression linéaire pour ajuster une distribution observée (exponentielle / Weibull)
- [C04] Calculer et interpréter des probabilités de panne et la MTBF
- [C05] Calculer la périodicité d'une intervention fondée sur une fiabilité déterminée

Remarque – Positionnement du cours

Ce support couvre la séquence **S01** du module. Les prérequis sont les fonctions exponentielle et logarithme (MOD04), la régression linéaire et les statistiques (MOD07), ainsi que les probabilités (MOD08). Chaque partie est rattachée à ses compétences **[C0x]**.

Table des matières

1	Vocabulaire de la fiabilité	[C01]	3
1.1	Définition et grandeurs		3
1.2	Temps caractéristiques : MTBF, MTTF, MTTR		4
1.3	Maintenabilité et disponibilité		4
1.4	La courbe en baignoire		4
2	Estimation à partir de données	[C02] [C04]	6
2.1	Méthode des classes (grand échantillon)		6
2.2	Rangs médians (petit échantillon)		6
3	Loi exponentielle	[C03] [C04]	7
4	Loi de Weibull	[C03] [C04]	8
4.1	Ajustement par régression linéaire	[C03]	8
5	Fiabilité des systèmes	[C04]	10
5.1	Système en série		10
5.2	Système en parallèle (redondance)		10
6	Périodicité d'une intervention préventive	[C05]	12
7	Exercices d'application		13
	Formulaire		15

1. Vocabulaire de la fiabilité

[C01]

1.1. Définition et grandeurs

Définition

La **fiabilité** est l'aptitude d'un dispositif à accomplir une fonction requise, dans des conditions données, pendant une durée donnée (norme NF X06-501). Mathématiquement, c'est la **probabilité de non-défaillance** sur une durée t .

Définition

On note T la variable aléatoire "temps de bon fonctionnement" (TBF). La **fonction de fiabilité** est :

$$R(t) = P(T > t)$$

et la **fonction de défaillance** (ou de répartition) :

$$F(t) = P(T \leq t) = 1 - R(t).$$

Définition

La **densité de défaillance** est $f(t) = F'(t) = -R'(t)$. Le **taux de défaillance instantané** est :

$$\lambda(t) = \frac{f(t)}{R(t)} = \frac{-R'(t)}{R(t)}$$

Il représente la proportion de dispositifs survivants qui défont par unité de temps. Son unité est l'inverse d'un temps (par exemple panne/heure).

Remarque

$\lambda(t)$ s'estime, sur un intervalle $[t; t + \Delta t]$, par :

$$\lambda(t) \approx \frac{\text{nombre de défaillants pendant } \Delta t}{(\text{nombre de survivants au début}) \times \Delta t}.$$

1.2. Temps caractéristiques : MTBF, MTTF, MTTR

Définition

- **MTBF** (*Mean Time Between Failures*) : temps moyen **entre** deux défaillances d'un système **réparable**.

$$\text{MTBF} = \frac{\text{durée totale de bon fonctionnement}}{\text{nombre de défaillances}} = \int_0^{+\infty} R(t) dt.$$

- **MTTF** (*Mean Time To Failure*) : temps moyen **avant** la première défaillance d'un dispositif **non réparable**.
- **MTTR** (*Mean Time To Repair*) : temps moyen de réparation.

Exemple – Calcul de MTBF

Une ligne fonctionne 130 h par semaine avec 4 pannes immobilisant respectivement 2, 2, 3, 3 heures.

$$\text{MTBF} = \frac{130 - (2 + 2 + 3 + 3)}{4} = \frac{120}{4} = 30 \text{ heures.}$$

Le taux de défaillance moyen vaut $\lambda = \frac{1}{\text{MTBF}} = \frac{1}{30} \approx 0,033$ panne/h.

1.3. Maintenabilité et disponibilité

Définition

La **maintenabilité** $M(t)$ est la probabilité que la réparation soit achevée avant la durée t . La **disponibilité** D (en régime permanent) est la proportion de temps pendant laquelle le système est opérationnel :

$$D = \frac{\text{MTBF}}{\text{MTBF} + \text{MTTR}}$$

Exemple

Un équipement a une MTBF de 30 h et une MTTR de 2 h. Sa disponibilité est :

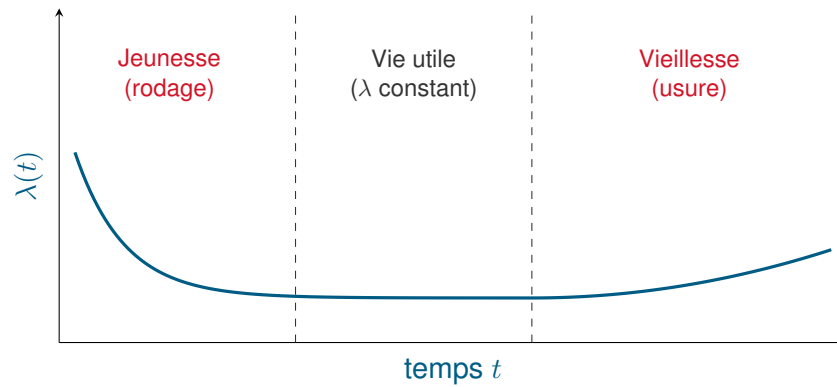
$$D = \frac{30}{30 + 2} = \frac{30}{32} \approx 0,94 \text{ (94 \%)}.$$

Remarque

On parle de démarche **F.M.D.** : **F**iaabilité (ne pas tomber en panne), **M**aintenabilité (être réparé vite), **D**isponibilité (être utilisable). La disponibilité résulte des deux premières.

1.4. La courbe en baignoire

Le taux de défaillance d'un matériel évolue typiquement en trois phases.



Remarque

- **Jeunesse** : λ décroissant (défauts de fabrication, déverminage).
- **Vie utile** : λ constant, défaillances aléatoires (loi exponentielle).
- **Vieillesse** : λ croissant (usure, fatigue).

2. Estimation à partir de données

[C02] [C04]

2.1. Méthode des classes (grand échantillon)

Méthode – Taux de défaillance empirique

Pour chaque intervalle Δt :

$$\lambda(t) = \frac{n(\Delta t)}{N_{\text{début}} \times \Delta t}$$

où $n(\Delta t)$ est le nombre de défaillants et $N_{\text{début}}$ le nombre de survivants au début de l'intervalle. La fiabilité R s'obtient par le rapport des survivants à l'effectif initial.

Exemple – Doigts de préhension

Sur 14 machines, on relève sur l'intervalle 0–150 h une défaillance :

$$\lambda = \frac{1}{14 \times 150} \approx 4,8 \times 10^{-4} \text{ panne/h.}$$

On répète le calcul sur chaque classe pour tracer $\lambda(t)$ et reconnaître la phase de la courbe en baignoire.

2.2. Rangs médians (petit échantillon)

Méthode – Fonction de défaillance par les rangs médians

Pour un échantillon de N durées de vie classées par ordre croissant (rang i), on estime :

$$F(t_i) \approx \frac{i - 0,3}{N + 0,4} \quad (\text{approximation de Bénéard})$$

puis $R(t_i) = 1 - F(t_i)$.

► Application industrielle – Durée de vie de roulements

Les fabricants notent L_{10} la durée de vie nominale telle que 90 % des roulements l'atteignent, soit $R(L_{10}) = 0,90$. C'est un seuil de fiabilité contractuel utilisé pour le dimensionnement des paliers et la planification du remplacement préventif.

3. Loi exponentielle

[C03] [C04]

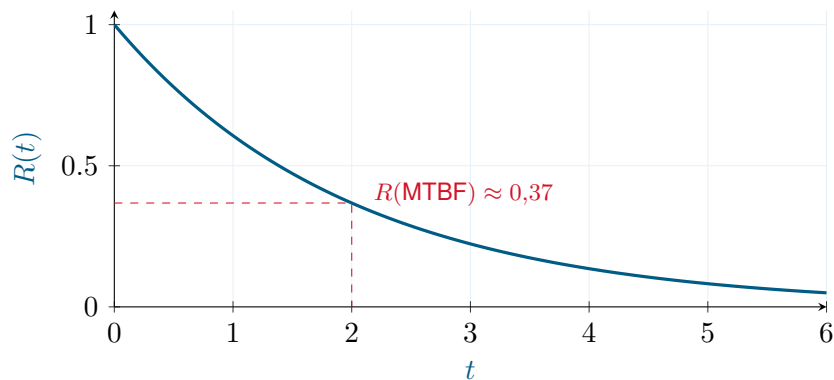
Définition

Lorsque le taux de défaillance est **constant** ($\lambda(t) = \lambda$), la durée de vie suit une **loi exponentielle** :

$$R(t) = e^{-\lambda t}, \quad F(t) = 1 - e^{-\lambda t}, \quad f(t) = \lambda e^{-\lambda t}.$$

Théorème / Propriété – MTBF de la loi exponentielle

$$\text{MTBF} = \int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} dt = \frac{1}{\lambda}.$$



Remarque

La loi exponentielle est **sans mémoire** : un composant “usagé” a la même probabilité de survie qu’un composant neuf. Elle modélise la **vie utile** (fond de la baignoire). À $t = \text{MTBF}$, la fiabilité vaut toujours $e^{-1} \approx 0,37$.

Exemple – Redondance de chariots

Deux chariots en **redondance active** suivent $R(t) = e^{-\lambda t}$ avec $\text{MTBF} = 54$ h, donc $\lambda = 1/54$. La fiabilité d’un chariot à 16 h vaut $e^{-16/54} \approx 0,745$. (Le système parallèle est traité en section 5.)

4. Loi de Weibull

[C03] [C04]

Définition

La **loi de Weibull** décrit une grande variété de durées de vie. Avec les paramètres β (forme), η (échelle, ou durée de vie caractéristique) et γ (position) :

$$R(t) = e^{-\left(\frac{t-\gamma}{\eta}\right)^\beta}, \quad t \geq \gamma.$$

Théorème / Propriété – Interprétation du paramètre de forme β

Le paramètre β indique la phase de vie :

- $\beta < 1$: taux de défaillance **décroissant** (jeunesse) ;
- $\beta = 1$: taux **constant** ; on retrouve la loi exponentielle avec $\lambda = 1/\eta$;
- $\beta > 1$: taux **croissant** (vieillesse, usure) ; $\beta \approx 3,5$ approche la loi normale.

Théorème / Propriété – MTBF de la loi de Weibull

$$\text{MTBF} = \gamma + \eta \Gamma\left(1 + \frac{1}{\beta}\right)$$

où Γ est la fonction Gamma, lue dans une table. Quelques valeurs de $A = \Gamma(1 + 1/\beta)$:

β	1	1,5	2	2,5	3	3,5
A	1	0,903	0,886	0,887	0,893	0,900

4.1. Ajustement par régression linéaire

[C03]

Méthode – Linéarisation de Weibull (cas $\gamma = 0$)

À partir de $R(t) = e^{-(t/\eta)^\beta}$, on prend deux fois le logarithme :

$$\ln\left(\ln \frac{1}{R(t)}\right) = \beta \ln(t) - \beta \ln(\eta).$$

En posant $Y = \ln(\ln \frac{1}{R})$ et $X = \ln(t)$, on obtient une **droite** $Y = \beta X - \beta \ln \eta$. La régression linéaire (ou le papier d'Allan-Plait) donne :

- la pente = β (paramètre de forme) ;
- l'échelle $\eta = e^{-b/\beta}$ à partir de l'ordonnée à l'origine b .

Un bon alignement des points valide le modèle de Weibull.

▷ Application industrielle – Analyse de Weibull d'un moteur

À partir des TBF relevés sur un parc de moteurs, on classe les durées, on calcule F par les rangs médians, puis $X = \ln t$ et $Y = \ln(\ln(1/R))$. La régression linéaire fournit β et η : on en déduit la phase de vie, la MTBF et la fiabilité à un horizon donné. C'est la base de la planification de la maintenance et des stocks de pièces.

5. Fiabilité des systèmes

[C04]

5.1. Système en série

Théorème / Propriété

Un système est **en série** si la défaillance d'un seul composant entraîne la panne de l'ensemble. Les composants étant indépendants :

$$R_S = R_1 \times R_2 \times \dots \times R_n = \prod_{i=1}^n R_i$$

La fiabilité d'un système série est **inférieure** à celle de son plus faible composant.

Exemple

Quatre composants en série de fiabilités 0,98 ; 0,97 ; 0,95 ; 0,99 :

$$R_S = 0,98 \times 0,97 \times 0,95 \times 0,99 \approx 0,894.$$

5.2. Système en parallèle (redondance)

Théorème / Propriété

Un système est **en parallèle** (redondance) s'il fonctionne tant qu'au moins un composant fonctionne. L'ensemble est défaillant seulement si **tous** le sont :

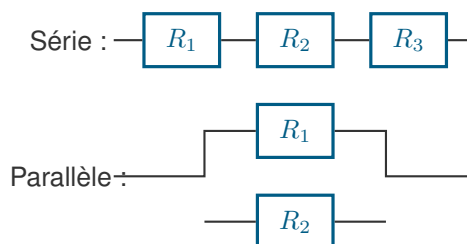
$$R_P = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - R_i)$$

La redondance **augmente** la fiabilité au-dessus de celle du meilleur composant.

Exemple

Deux chariots identiques en redondance, chacun de fiabilité 0,745 à 16 h :

$$R_P = 1 - (1 - 0,745)^2 = 1 - 0,255^2 \approx 0,935.$$



▷ Application industrielle – Sécurité aéronautique

Le système de propulsion d'un avion quadrimoteur est étudié de deux façons : si l'avion s'écrase seulement quand les 4 moteurs tombent en panne, c'est un montage **parallèle** (très fiable) ; si la perte d'un seul moteur est critique, c'est un montage **série** (fiabilité réduite). Le même parc de moteurs donne deux fiabilités très différentes selon l'architecture.

6. Périodicité d'une intervention préventive

[C05]

Méthode – Période de remplacement systématique

Pour garantir une fiabilité minimale R_0 (par exemple 0,90), on cherche la période T telle que $R(T) = R_0$.

- **Loi exponentielle** : $e^{-\lambda T} = R_0 \Rightarrow T = \frac{-\ln R_0}{\lambda}$.
- **Loi de Weibull ($\gamma = 0$)** : $e^{-(T/\eta)^\beta} = R_0 \Rightarrow T = \eta (-\ln R_0)^{1/\beta}$.

On remplace alors le composant tous les T avant qu'il n'atteigne une fiabilité trop basse.

Exemple – Changement systématique à 90 %

Un composant exponentiel de MTBF 200 h ($\lambda = 1/200$). Pour $R_0 = 0,90$:

$$T = \frac{-\ln(0,90)}{1/200} = 200 \times 0,105 \approx 21 \text{ heures.}$$

On planifie le remplacement toutes les 21 heures pour conserver une fiabilité ≥ 90 %.

► Application industrielle – Maintenance préventive systématique

La détermination de T est la clé d'un plan de **maintenance préventive systématique** : remplacer trop tôt coûte cher en pièces et en arrêts, trop tard expose à la panne. L'arbitrage se fait souvent en comparant le coût d'une défaillance non planifiée à celui d'un remplacement préventif.

7. Exercices d'application

Exercice 1 – Systèmes série et parallèle

[C04]

- Quatre composants en série ont pour fiabilités 0,96 ; 0,93 ; 0,90 ; 0,99. Calculer R_S .
- Quelle fiabilité minimale du dernier composant donnerait $R_S \geq 0,88$?
- Trois composants en parallèle ont pour fiabilités 0,80 ; 0,75 ; 0,70. Calculer R_P .

Exercice 2 – Taux de défaillance empirique

[C02]

Sur 150 capteurs neufs, on relève par intervalle de 100 h les nombres de défaillants : 12, 10, 5, 4, 7.

- Dresser le tableau des survivants en début de chaque intervalle.
- Calculer le taux de défaillance empirique de chaque intervalle.
- Le taux est-il plutôt décroissant, constant ou croissant ?

Exercice 3 – Loi exponentielle

[C04]

Un composant suit $R(t) = e^{-\lambda t}$ avec une MTBF de 400 h.

- Déterminer λ .
- Calculer la fiabilité à 100 h.
- Calculer la probabilité de panne avant 50 h.

Exercice 4 – Vérification d'une loi

[C03]

On relève les TBF (jours) de 7 pannes successives : 24, 27, 30, 33, 37, 43, 52.

- Calculer F et R par les rangs médians, puis $Y = \ln(1/R)$.
- La durée de vie suit-elle une loi exponentielle ? Justifier par un alignement.

Exercice 5 – Analyse de Weibull

[C03] [C04]

Un moteur est étudié par Weibull ; l'ajustement donne $\beta = 1,8$, $\eta = 1500$ h, $\gamma = 0$.

- À quelle phase de la courbe en baignoire correspond ce β ?
- Calculer la MTBF (utiliser $\Gamma(1 + 1/1,8) \approx 0,889$).
- Calculer la fiabilité à 500 h.

Exercice 6 – Disponibilité

[C01]

Un équipement a une MTBF de 250 h et une MTTR de 6 h.

- Calculer la disponibilité.
- Quelle MTTR maximale faut-il viser pour une disponibilité de 99 % ?

Exercice 7 – Périodicité de maintenance

[C05]

Un roulement suit une loi de Weibull $\beta = 2$, $\eta = 3000$ h, $\gamma = 0$.

- a) Déterminer la période T de remplacement systématique pour garantir $R \geq 0,90$.
- b) Comparer à la MTBF du roulement.

Formulaire – À retenir

Formulaire de fiabilité

Fonctions : $R(t) = P(T > t)$, $F(t) = 1 - R(t)$, $f(t) = -R'(t)$, $\lambda(t) = \frac{f(t)}{R(t)}$.

Moyennes : $MTBF = \int_0^{+\infty} R(t) dt$, $D = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR}$.

Loi exponentielle : $R(t) = e^{-\lambda t}$, $MTBF = \frac{1}{\lambda}$, λ constant.

Loi de Weibull : $R(t) = e^{-\left(\frac{t-\gamma}{\eta}\right)^\beta}$, $MTBF = \gamma + \eta \Gamma\left(1 + \frac{1}{\beta}\right)$.

$\beta < 1$ jeunesse ; $\beta = 1$ vie utile (exponentielle) ; $\beta > 1$ vieillesse.

Linéarisation Weibull : $\ln\left(\ln \frac{1}{R}\right) = \beta \ln t - \beta \ln \eta$ (droite $Y = \beta X + b$).

Systèmes : série $R_S = \prod R_i$; parallèle $R_P = 1 - \prod (1 - R_i)$.

Périodicité ($R(T) = R_0$) : exponentielle $T = \frac{-\ln R_0}{\lambda}$; Weibull $T = \eta(-\ln R_0)^{1/\beta}$.